



សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទភ្នំពេញ

Royal University of Phnom Penh

មហាវិទ្យាល័យ : វិទ្យាសាស្ត្រ

ជេប៉ាតីម៉ង់ : ព័ត៌មានវិទ្យា

Database Systems Design

បង្រៀនដោយ ៖ លោកគ្រូ Kheam Hong

របាយការណ៍ទី២ អំពី៖ ការប្រើ

ប្រាស់Databaseក្នុងទម្រង់Client Server

សមាជិកក្រុម ៖

កាន ចន្ទា

ខួប សាវ៉ែ

សុវណ្ណ បណ្ឌិត



មាតិកា

សេចក្តីផ្តើម	2
I. គោលបំណងមេរៀន	4
II. ដំណើរការអនុវត្ត Client-Server	5
២.១ ផ្នែក Server	5
២.២ ផ្នែក Client	10
III. ការងារអនុវត្ត	13
៣.១ ការអនុវត្តផ្នែកលំហាត់	13
៣.២ ការអនុវត្តផ្នែកទី២	20
IV. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន (Conclusion)	33

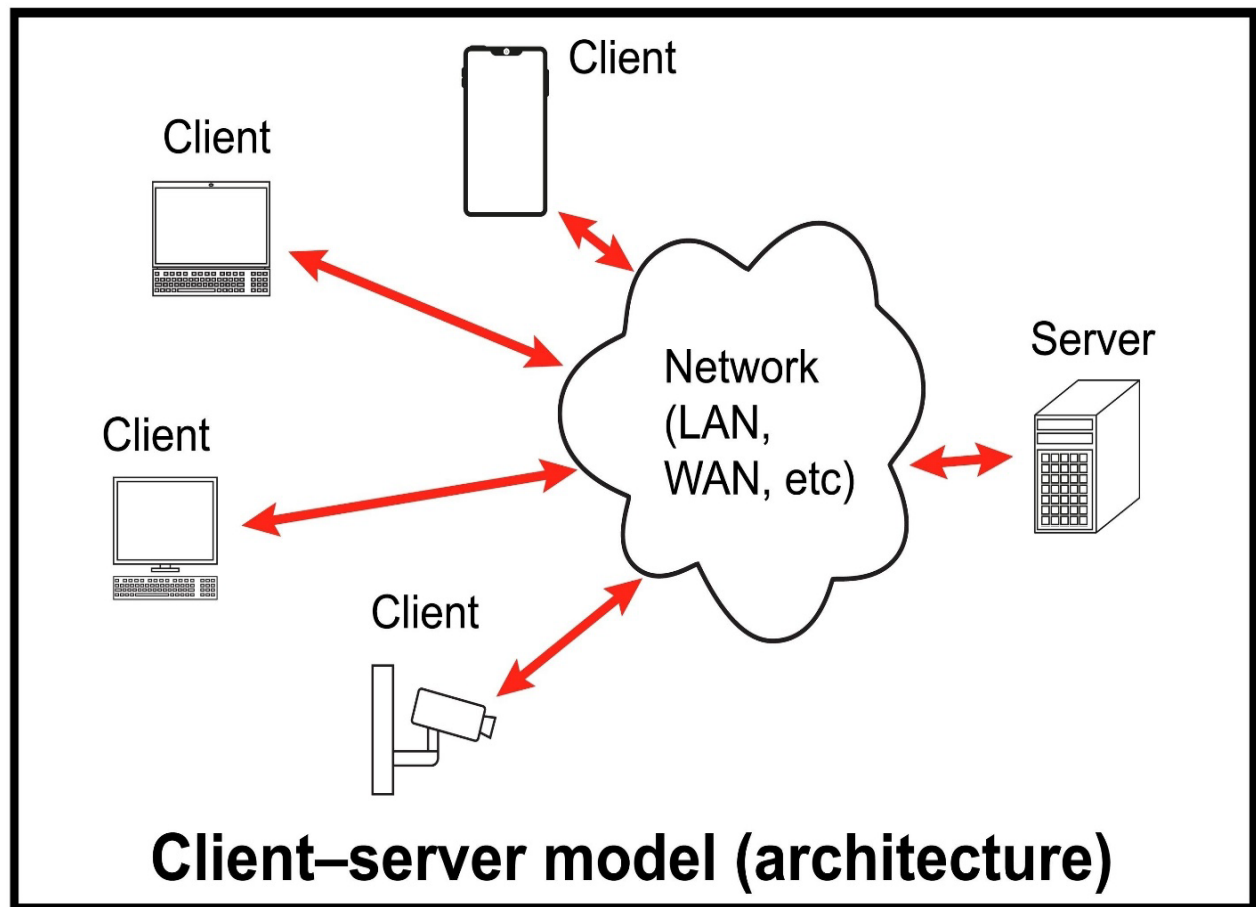
សេចក្តីផ្តើម

ក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្ន ដែលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបានក្លាយជាចំណុចស្នូលនៃប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រគ្រប់ប្រភេទ។ ការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យ (Database) ក្នុងទម្រង់ Client-Server គឺជាស្ថាបត្យកម្មដ៏ពេញនិយមមួយ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការបែងចែកការងាររវាងម៉ាស៊ីនបម្រើ (Server) ដែលមានតួនាទីគ្រប់គ្រង និងផ្ទុកទិន្នន័យ និងម៉ាស៊ីនអ្នកប្រើប្រាស់ (Client) ដែលមានតួនាទីស្នើសុំ និងបង្ហាញទិន្នន័យ។

សារៈសំខាន់ និងមូលហេតុនៃការប្រើប្រាស់៖

ស្ថាបត្យកម្ម Client-Server ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យសម័យមុន ដោយផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗដូចជា៖

- **ការបែងចែកការងារ (Separation of Concerns):** ម៉ាស៊ីន Server ផ្តោតទៅលើការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ (Database Management) ខណៈពេលដែលម៉ាស៊ីន Client ផ្តោតទៅលើការបង្ហាញទិន្នន័យដល់អ្នកប្រើប្រាស់ (User Interface) ដែលធ្វើឱ្យកម្មវិធីមានល្បឿនលឿន និងងាយស្រួលថែទាំ។
- **សុវត្ថិភាពទិន្នន័យ (Data Security):** ទិន្នន័យទាំងអស់ត្រូវបានរក្សាទុកនៅកន្លែងតែមួយ (Server) ដែលងាយស្រួលក្នុងការកំណត់សិទ្ធិ (Access Control) មិនឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់គ្មានសិទ្ធិចូលទៅកែប្រែទិន្នន័យបានដោយផ្ទាល់។
- **ការប្រើប្រាស់រួមគ្នា (Resource Sharing):** អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនអាចចូលទៅកាន់ទិន្នន័យតែមួយបានក្នុងពេលតែមួយ ដោយមានប្រព័ន្ធ Server គ្រប់គ្រងការស្នើសុំ (Request) យ៉ាងមានរបៀបរៀបរយ។
- ដ្យាក្រាមបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាង Client និង Server



I. គោលបំណងមេរៀន

គោលបំណងសិក្សា ការប្រើប្រាស់Databaseក្នុងទម្រង់ Client-Server ដោយផ្ដោតលើ ចំណុចសំខាន់ៗចំនួន ៣ ដូចខាងក្រោម៖

- សម្រេចការអនុវត្ត SQL កម្រិតខ្ពស់ (TCL និង DCL)
 - TCL (Transaction Control Language): ធានានូវភាពត្រឹមត្រូវនៃ ទិន្នន័យ (Data Integrity) តាមរយៈការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ (Commit, Rollback, Save point) ដើម្បីការពារការខូចខាតទិន្នន័យ។
 - DCL (Data Control Language): ការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិ និងសុវត្ថិភាព (Access Control) ដោយកំណត់អ្នកណាខ្លះអាចមើល ឬកែប្រែទិន្នន័យ បាន (Grant, Revoke)
- ការប្រើប្រាស់ View និង Stored Procedure
 - View: បង្កើតជាតារាងនិម្មិត (Virtual Tables) ដើម្បីសម្រួលដល់ការទាញយកទិន្នន័យស្មុគស្មាញ និងពង្រឹងសុវត្ថិភាពដោយបិទបាំងទិន្នន័យដែលមិនចាំបាច់។
 - Stored Procedure: ការសរសេរកម្មវិធីក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យទុកជាមុន ដើម្បីបង្កើនល្បឿនប្រតិបត្តិការ កាត់បន្ថយការបញ្ជូនកូដ SQL ពី Client ទៅ

Server ច្រើនដង និងធានាបាននូវភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ។

➤ **ការស្វែងយល់ពីផ្នែក Networking ក្នុងប្រព័ន្ធ Client-Server**

- សិក្សាពីរបៀបទំនាក់ទំនងគ្នារវាងម៉ាស៊ីន Client និង Server តាមរយៈបណ្តាញ
- យល់ដឹងពីតម្រូវការផ្នែក Hardware និង Software (ដូចជាការដំឡើង VM, Windows Server និង SQL Server) ដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធអាចដំណើរការបានដោយរលូន ឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំទិន្នន័យពីអ្នកប្រើប្រាស់ដោយជោគជ័យ។

II. ដំណើរការអនុវត្ត Client-Server

២.១ ផ្នែក Server

Server គឺជាប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ឬកម្មវិធីដ៏មានឥទ្ធិពលដែលបម្រើការងារដោយរង់ចាំទទួល និងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើ (Request) ដែលផ្ញើមកពី Client។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Database, Server មានតួនាទីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ការផ្ទៀងផ្ទាត់សិទ្ធិ (Authentication & Authorization) និងការរក្សាទុកទិន្នន័យដោយសុវត្ថិភាព។

ក. តម្រូវការផ្នែក Hardware (Hardware Requirement):

ដើម្បីអនុវត្តប្រព័ន្ធ Database ក្នុងទម្រង់ Client-Server ឱ្យដំណើរការបានល្អ ត្រូវមានឧបករណ៍ Hardware សមស្របសម្រាប់ Server និង Client។ Server គឺជាកុំព្យូទ័រដែលផ្ទុក Database និងផ្តល់សេវាកម្មដល់ Client ចំណែក Client គឺជាកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលធ្វើការភ្ជាប់ទៅកាន់ Server។

ផ្នែក Server នេះ បានជ្រើសរើសយកម្នាក់ ធ្វើជា Server តំណាងក្រុម ខ្ទប់ សាម៉ៃ

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធម៉ាស៊ីន (Hardware Specs) រួមមាន៖

Hardware Name	Specs
RAM	4 GB (4096 MB)
CPU	4 Processors
Storage	60 GB (NVMe)

២. តម្រូវការផ្នែក Software (Software Requirement):

សមាសភាគកម្មវិធីទាំងអស់ខាងលើត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើភាពស្របគ្នា (Compatibility) ដើម្បីបង្កើតបានជាបរិយាកាសអនុវត្តន៍កម្រិតសហគ្រាស (Enterprise-level environment) សម្រាប់សិក្សាពីស្ថាបត្យកម្ម Client-Server។

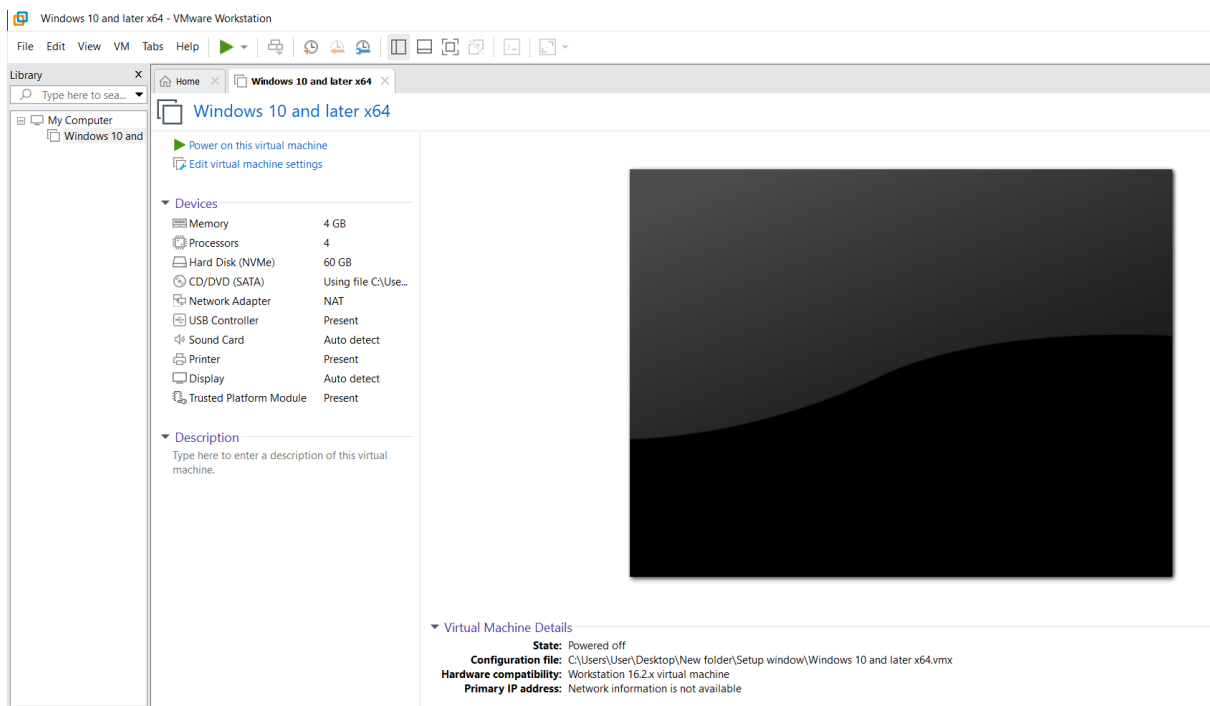
Name Software	Version
VMware Workstation	16.2
Windows Server	25H2
SQL Server	2022

គ. ដំណើរការដំឡើង (Setup Process):

ការដំឡើង VMware WorkStation :

ដើម្បីអនុវត្តប្រព័ន្ធ Database ក្នុងទម្រង់ Client-Server ត្រូវធ្វើការដំឡើងកម្មវិធី និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការចាំបាច់មួយចំនួន ដូចជា VMware Workstation, Windows Server និង SQL Server។ ការដំឡើងត្រូវបានអនុវត្តតាមលំដាប់ លំដោយដូចខាងក្រោមទៅលើកម្មវិធី VMware Workstation Pro ដោយបង្កើតជា ម៉ាស៊ីននិម្មិត (Virtual Machine) សម្រាប់ដំណើរការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10។

- លទ្ធផលបន្ទាប់ពីការបង្កើត និងកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ (Configuration) រួចរាល់៖

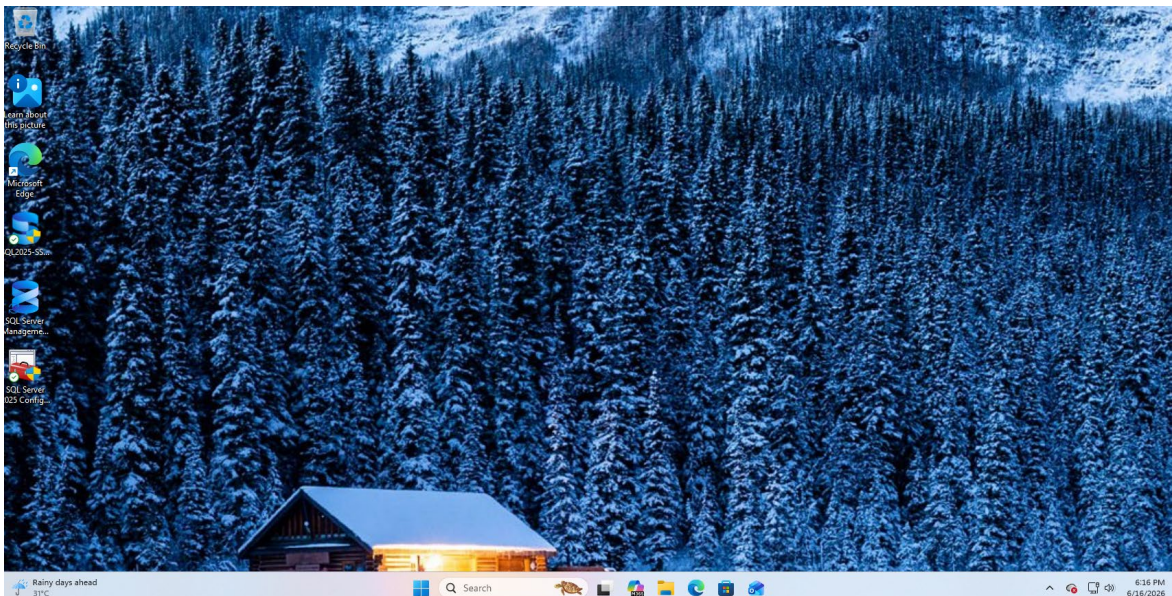


រូបភាពនេះ៖ ការកំណត់លក្ខណៈបច្ចេកទេស (Specs) របស់ Virtual Machine បន្ទាប់ពីកំណត់រួចរាល់។

🚦 ការដំឡើង Window Server :

បន្ទាប់ពីបានបង្កើត និងកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ (Configuration) ទៅលើម៉ាស៊ីននិម្មិត (Virtual Machine) រួចរាល់ហើយ ជំហានបន្ទាប់គឺការចាប់ផ្តើមដំណើរការដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows Server ទៅក្នុងកម្មវិធី VMware Workstation ដើម្បីប្រើប្រាស់ជា Server សម្រាប់ប្រព័ន្ធលក្ខណៈ Client-Server។

- លទ្ធផលបន្ទាប់ពីការដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows Server រួចរាល់៖



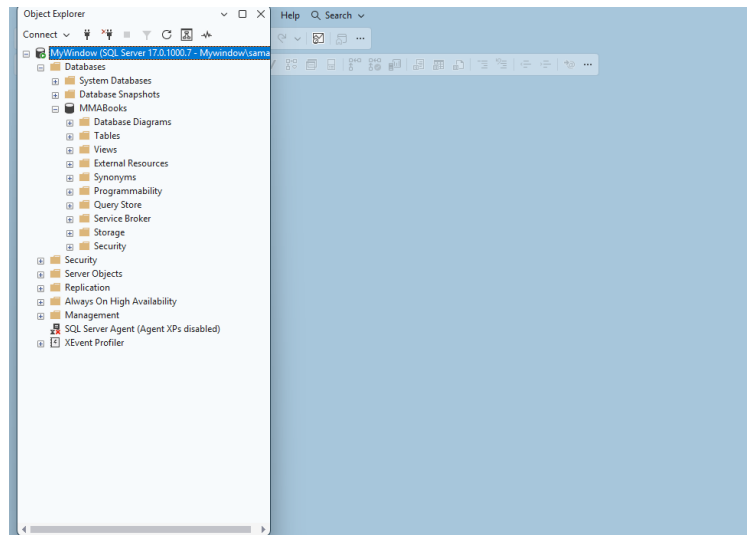
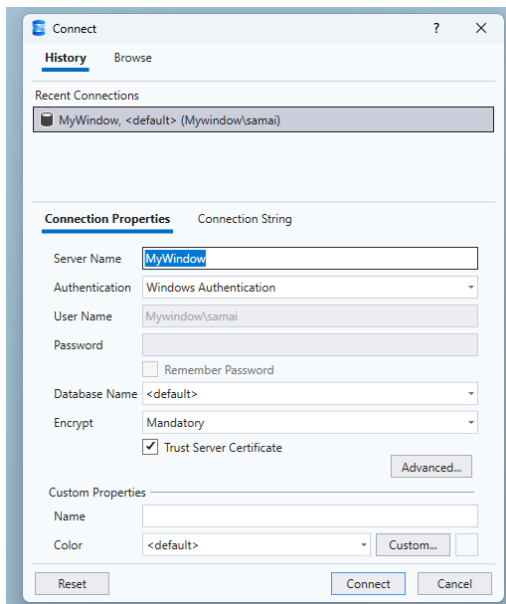
+ ដោយក្រុមបានសម្រេចចិត្តដំឡើង window 10នៅលើ VMWare។

រូបភាពនេះ ចំណុចប្រទាក់ (Interface) របស់ Windows Server បន្ទាប់ពីការដំឡើងត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរ។

ការដំឡើង SQL Server :

បន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (OS) ត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់ ជំហានចុងក្រោយគឺការដំឡើងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ (DBMS) ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី SQL Server និង SQL Server Management Studio (SSMS) ដើម្បីបង្កើត និងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យសម្រាប់ប្រព័ន្ធ Client-Server។

- លទ្ធផលបន្ទាប់ពីការដំឡើង និងការភ្ជាប់ទៅកាន់ SQL Server រួចរាល់៖



រូបភាពនេះ៖ ផ្ទាំងផ្ទៀងផ្ទាត់សិទ្ធិ (Authentication) និងចំណុចប្រទាក់ SSMS បន្ទាប់ពីការតភ្ជាប់ទៅកាន់ Database Server បានជោគជ័យ។

២.២ ផ្នែក Client

Client គឺជាចំណុចបញ្ចប់ (Endpoint) ឬកម្មវិធីអ្នកប្រើប្រាស់ដែលផ្ញើសំណើ (Request) ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនមេ (Server) ដើម្បីស្នើសុំសេវាកម្ម ឬទិន្នន័យណាមួយ។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Database, Client គឺជាកម្មវិធីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជូនពាក្យបញ្ជា SQL ទៅឱ្យ Server ប្រតិបត្តិ។

- ការរៀបចំការតភ្ជាប់ (Connection Setup):

ដើម្បីឱ្យកម្មវិធីនៅលើម៉ាស៊ីន Client អាចស្គាល់ និងទាក់ទងជាមួយ Server បានដោយជោគជ័យ យើងត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖

- ការកំណត់បណ្តាញ (Network Configuration): ការកំណត់ IP Address របស់ម៉ាស៊ីន Server គឺជាជំហានគ្រឹះ ដើម្បីធានាបាននូវការទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរវាងម៉ាស៊ីន Client និង Server ក្នុងបរិស្ថាន Virtualization (VMware) ក្រុមការងារបានអនុវត្តការកំណត់អាសយដ្ឋាន IP ដោយដៃ (Static IP) ដូចខាងក្រោម៖

- **Server Configuration:** ត្រូវបានកំណត់ IP Address: 172.20.10.12 ជាមួយនឹង Subnet Mask: 255.255.255.0។
- **Client Configuration:** ត្រូវបានកំណត់ IP Address: 192.168.138.1 ក្នុងគោលបំណងបង្កើតបណ្តាញរវាង Virtual Machine ទាំងពីរ។
- **ការបង្កើតការតភ្ជាប់ (Database Connection):**

ដើម្បីឱ្យកម្មវិធី Client អាចចូលទៅកាន់ Database នៅលើ Server បាន យើងត្រូវប្រើប្រាស់ Connection String ដែលមានផ្ទុកព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចជា៖

☞ Port Number: 1433 ដើម្បីឱ្យ Client អាចចូលដល់ Database បាន

☞ Connection String:

- Name Server: 172.20.10.12
- Authentication: SQL Server Authentication
- User Name:
- Password: * * * * *
- Encrypt: Mandatory

▪ ការធ្វើតេស្តសាកល្បង (Connectivity Testing):

នេះគឺជាជំហានដើម្បីបញ្ជាក់ថាការដំឡើងប្រព័ន្ធមានដំណើរការជោគជ័យ៖

PingTest ពីម៉ាស៊ីន Client ទៅកាន់ Server ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការតភ្ជាប់តាមរយៈបណ្តាញ

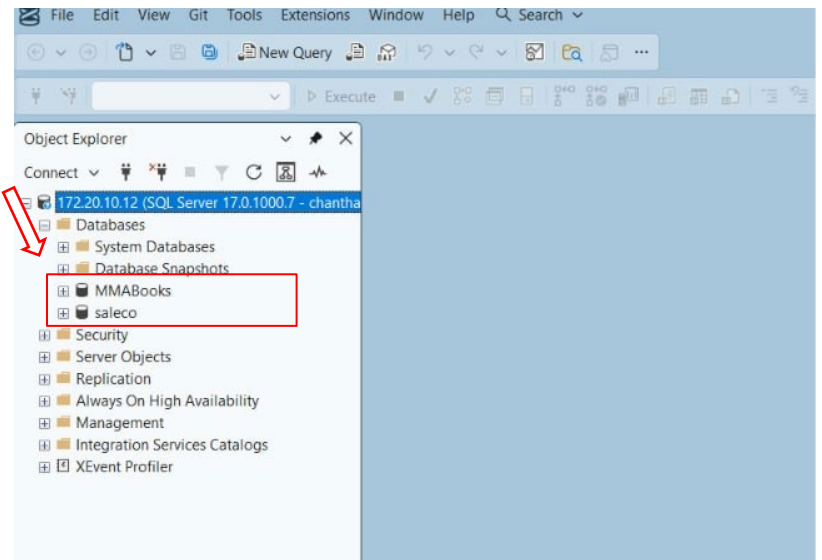
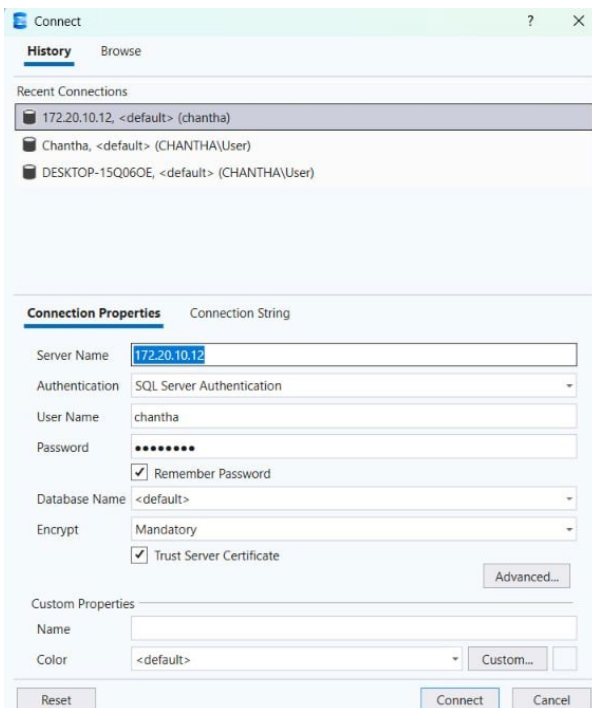
```
C:\Users\User>ping 192.168.100.135

Pinging 192.168.100.135 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.135: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.135: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.135: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.135: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

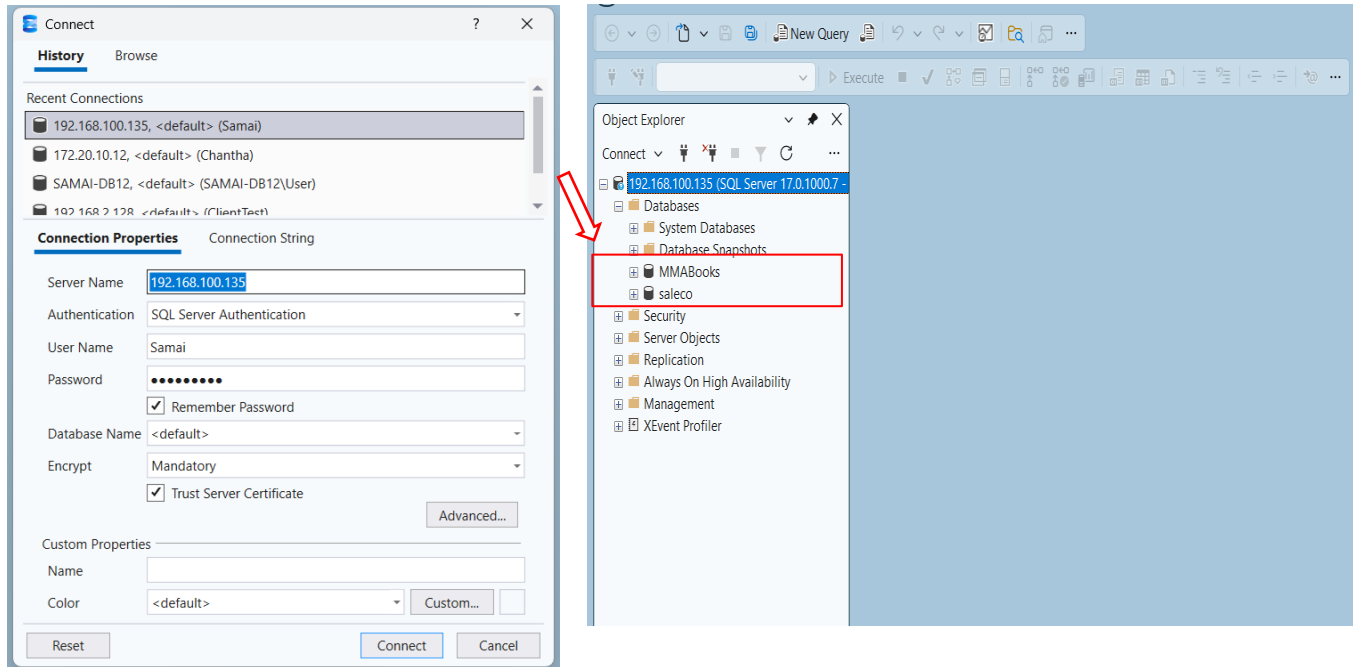
➤ Database Login Test:

ដើម្បីធ្វើជាស្ថាបត្យកម្ម Client-Server ដែលយើងបានរៀបចំឡើងមានដំណើរការត្រឹមត្រូវ យើងបានធ្វើការសាកល្បងភ្ជាប់ម៉ាស៊ីន Client ទៅកាន់ SQL Server នៅលើម៉ាស៊ីន Server តាមរយៈកម្មវិធី SQL Server Management Studio (SSMS) ។

ការLogin Client ទៅServerរបស់ កាន់ ចន្ទា



ការLogin Client ទៅServer របស់ ខ្ញុំ សាម៉ៃ



III. ការងារអនុវត្ត

ដើម្បីបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពនៃស្ថាបត្យកម្ម Client-Server យើងបានធ្វើការសាកល្បងអនុវត្តប្រតិបត្តិការមួយចំនួននៅលើ Database តាមរយៈម៉ាស៊ីន Client។

៣.១ ការអនុវត្តផ្នែកលំហាត់

--1.បង្ហាញ ProductCode,UnitPrice,Quantity ទាំងឡាយណាដែលបានលក់ជូនអតិថិជនឈ្មោះ Chamberland, Sarah នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ ? មើលលើអ្វីខ្លះ ?

```
SELECT DISTINCT p.ProductCode,p.Description,ili.UnitPrice,ili.Quantity
FROM Customers c
```

```
INNER JOIN Invoices i ON c.CustomerID=i.CustomerID
```

```
INNER JOIN InvoiceLineItems ili ON i.InvoiceID=ili.InvoiceID
```

INNER JOIN Products p ON ili.ProductCode=p.ProductCode

WHERE c.Name LIKE '%Chamberland%'

AND c.Name LIKE '%Sarah%'

AND i.InvoiceDate>='2013-01-13'

AND i.InvoiceDate<'2013-01-14';

Results Messages

	ProductCode	Description	UnitPrice	Quantity
1	A4VB	Murach's ASP.NET 4 Web Programming with VB 2010	56.50	1
2	DB1R	DB2 for the COBOL Programmer, Part 1 (2nd Edition)	42.00	1
3	DB2R	DB2 for the COBOL Programmer, Part 2 (2nd Edition)	45.00	1
4	SQ12	Advanced Murach's SQL Server 2012	57.50	1
5	VB10	Murach's Visual Basic 2010	56.50	1

--២. បង្ហាញការលក់គិតជាមធ្យមរបស់ទំនិញនីមួយៗប្រចាំត្រីមាសទី១ឆ្នាំ២០១៣ ?

SELECT p.ProductCode,p.Description,

AVG(ili.UnitPrice *ili.Quantity) AS AverageSale

FROM Products p

INNER JOIN InvoiceLineItems ili ON p.ProductCode=ili.ProductCode

INNER JOIN Invoices i ON ili.InvoiceID=i.InvoiceID

WHERE i.InvoiceDate>='2013-01-01'AND i.InvoiceDate<'2013-04-01'

GROUP By p.ProductCode,p.Description;

	ProductCode	Description	AverageSale
1	A4CS	Murach's ASP.NET 4 Web Programming with C# 2010	56.50
2	A4VB	Murach's ASP.NET 4 Web Programming with VB 2010	74.6607
3	ADV4	Murach's ADO.NET 4 with VB 2010	56.50
4	CRFC	Murach's CICS Desk Reference	50.00
5	CS10	Murach's C# 2010	56.50
6	DB1R	DB2 for the COBOL Programmer, Part 1 (2nd Edition)	42.00
7	DB2R	DB2 for the COBOL Programmer, Part 2 (2nd Edition)	112.50
8	JAVP	Murach's Java Programming	56.50
9	SQ12	Advanced Murach's SQL Server 2012	57.50
10	VB10	Murach's Visual Basic 2010	56.50

✓ Query executed successfully.

--៣. បង្ហាញ ឈ្មោះ អស់យដ្ឋាន របស់អតិថិជនទាំងឡាយណាដែលបានទិញទំនិញគិតជាមធ្យមចាប់ពី ៣០០ដុល្លារឡើងទៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ?

```

SELECT c.Name,c.City,

        AVG( ili.UnitPrice * ili.Quantity )AS AverageSpent

FROM Customers c

        INNER JOIN Invoices i ON c.CustomerID=i.CustomerID

        INNER JOIN InvoiceLineItems ili ON i.InvoiceID=ili.InvoiceID

WHERE i.InvoiceDate >='2013-01-01'AND i.InvoiceDate<'2014-01-01'

GROUP By c.Name,c.City

HAVING AVG( ili.UnitPrice * ili.Quantity )>=300;

```

Results Messages			
	Name	City	AverageSpent
1	Hutcheson, Larry	Coffeyville	565.00

--៤. បង្ហាញ ឈ្មោះ អតិថិជន របស់អតិថិជនទាំងឡាយណាដែលបានទិញទំនិញច្រើនជាងគេចំនួនបី នាក់ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣ ?

```
SELECT TOP 3 c.Name, c.City,
SUM( ili.UnitPrice * ili.Quantity ) AS TotalSpent
FROM Customers c
INNER JOIN Invoices i ON c.CustomerID = i.CustomerID
INNER JOIN InvoiceLineItems ili ON i.InvoiceID = ili.InvoiceID
WHERE i.InvoiceDate >= '2013-01-01' AND i.InvoiceDate < '2014-01-01'
GROUP BY c.Name, c.City
ORDER BY TotalSpent DESC;
```

Results Messages			
	Name	City	TotalSpent
1	Hutcheson, Larry	Coffeyville	565.00
2	Johnson, Ajith	McGregor	462.50
3	Chamberland, Sarah	Doraville	427.00

--៥ បង្ហាញឈ្មោះអតិថិជន,លេខកូដវិក្កយបត្រ,ឈ្មោះសៀវភៅដែលគាត់បានទិញ និង «ចំនួនក្បាលសៀវភៅដែលបានទិញ (Quantity)» ចំពោះតែការបញ្ជាទិញណាដែលទិញសៀវភៅចាប់ពី ៣ ក្បាលឡើងទៅ ក្នុងមួយមុខទំនិញ ?

```
SELECT
Customers.Name,
Products.Description,
```

```

Invoices.InvoiceID,
InvoiceLineItems.Quantity
FROM Customers,Invoices,InvoiceLineItems,Products
WHERE Customers.CustomerID=Invoices.CustomerID
AND Invoices.InvoiceID=InvoiceLineItems.InvoiceID
AND InvoiceLineItems.ProductCode=Products.ProductCode
AND InvoiceLineItems.Quantity>=3
GROUP By Customers.Name,
Invoices.InvoiceID,
InvoiceLineItems.Quantity,
Products.Description
ORDER By InvoiceLineItems.Quantity DESC;

```

Results		Messages		
	Name	Description	InvoiceID	Quantity
1	Hutcherson, Larry	Murach's ASP.NET 4 Web Programming with VB 2010	59	10
2	Johnson, Ajith	DB2 for the COBOL Programmer, Part 2 (2nd Edition)	47	4

--ឧបដ្ឋានឈ្មោះសៀវភៅ ថ្ងៃខែនៃការបញ្ជាទិញ និង ចំនួនក្បាលសៀវភៅសរុបដែលលក់ជាប់ប្រចាំថ្ងៃ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣ រួចតម្រៀបលទ្ធផលពីថ្ងៃដែលលក់ជាប់បានច្រើនក្បាលជាងគេមកទាបជាងគេ ?

```

SELECT
Products.Description,
CONVERT(DATE, Invoices.InvoiceDate) AS SalesDate,
SUM(InvoiceLineItems.Quantity) AS TotalUnitsSoldDaily
FROM Products, InvoiceLineItems, Invoices
WHERE Products.ProductCode = InvoiceLineItems.ProductCode
AND Invoices.InvoiceID = InvoiceLineItems.InvoiceID
AND Invoices.InvoiceDate >= '2013-01-01' AND Invoices.InvoiceDate < '2014-01-01'
GROUP BY Products.Description, CONVERT(DATE, Invoices.InvoiceDate)
ORDER BY TotalUnitsSoldDaily DESC;

```

Results		Messages	
	Description	SalesDate	TotalUnitsSoldDaily
1	Murach's ASP.NET 4 Web Programming with VB 2010	2013-01-13	16
2	Murach's ASP.NET 4 Web Programming with VB 2010	2013-01-19	13
3	DB2 for the COBOL Programmer, Part 2 (2nd Edition)	2013-01-13	5
4	Murach's Visual Basic 2010	2013-01-13	4
5	Murach's ASP.NET 4 Web Programming with VB 2010	2013-01-14	4
6	Murach's Visual Basic 2010	2013-04-26	2
7	Murach's ASP.NET 4 Web Programming with C# 2010	2013-02-22	2
8	Murach's C# 2010	2013-02-22	1
9	Murach's ADO.NET 4 with VB 2010	2013-02-23	1
10	Murach's ASP.NET 4 Web Programming with VB 2010	2013-02-23	1
11	Murach's Visual Basic 2010	2013-02-23	1
12	Murach's ADO.NET 4 with VB 2010	2013-02-28	1
13	Murach's C# 2010	2013-02-28	1
14	Murach's Visual Basic 2010	2013-02-28	1
15	Murach's ASP.NET 4 Web Programming with C# 2010	2013-04-19	1
16	Murach's C# 2010	2013-04-19	1
17	Murach's ASP.NET 4 Web Programming with C# 2010	2013-04-26	1
18	Murach's ASP.NET 4 Web Programming with VB 2010	2013-04-26	1

--លបង្ហាញឈ្មោះពេញនៃរដ្ឋ ឈ្មោះសៀវភៅ និង ចំនួនក្បាលសៀវភៅសរុបដែលបានលក់ដាច់

```

SELECT
States.StateName,
Products.Description AS BookTitle,
SUM(InvoiceLineItems.Quantity) AS TotalUnitsSold
FROM States, Customers, Invoices, InvoiceLineItems, Products
WHERE States.StateCode = Customers.State
AND Customers.CustomerID = Invoices.CustomerID
AND Invoices.InvoiceID = InvoiceLineItems.InvoiceID
AND InvoiceLineItems.ProductCode = Products.ProductCode
GROUP BY States.StateName, Products.Description
ORDER BY States.StateName ASC, TotalUnitsSold DESC;

```

	StateName	BookTitle	TotalUnitsSold
1	Arkansas	Murach's ASP.NET 4 Web Programming with VB 2010	1
2	California	Murach's ASP.NET 4 Web Programming with VB 2010	12
3	California	DB2 for the COBOL Programmer, Part 2 (2nd Edition)	5
4	California	Murach's Visual Basic 2010	4
5	California	DB2 for the COBOL Programmer, Part 1 (2nd Edition)	2
6	California	Murach's SQL Server 2012	1
7	California	Murach's C# 2010	1
8	California	Murach's CICS Desk Reference	1
9	Florida	Murach's ASP.NET 4 Web Programming with VB 2010	1
10	Georgia	Murach's ASP.NET 4 Web Programming with VB 2010	2
11	Georgia	Murach's ASP.NET 4 Web Programming with C# 2010	1
12	Illinois	Murach's ASP.NET 4 Web Programming with C# 2010	2
13	Illinois	Murach's C# 2010	1
14	Kansas	Murach's ASP.NET 4 Web Programming with VB 2010	10
15	Michigan	Murach's ADO.NET 4 with VB 2010	1
16	Michigan	Murach's Visual Basic 2010	1

--៨ បង្ហាញលេខកូដវិក្កយបត្រ (InvoiceID), ឈ្មោះអតិថិជន និងចំនួនសៀវភៅសរុបដែលបានទិញក្នុង វិក្កយបត្រនីមួយៗ ចំពោះតែវិក្កយបត្រណាដែលបានទិញសៀវភៅសរុបចាប់ពី ១០ ក្បាលឡើងទៅ

```

SELECT
Invoices.InvoiceID,
Customers.Name AS CustomerName,
SUM(InvoiceLineItems.Quantity) AS TotalQuantityPerInvoice
FROM Customers, Invoices, InvoiceLineItems
WHERE Customers.CustomerID = Invoices.CustomerID
AND Invoices.InvoiceID = InvoiceLineItems.InvoiceID
GROUP BY Invoices.InvoiceID, Customers.Name
HAVING SUM(InvoiceLineItems.Quantity) >= 10
ORDER BY TotalQuantityPerInvoice DESC;

```

	InvoiceID	CustomerName	TotalQuantityPerInvoice
1	59	Hutcheson, Larry	10

--៩ រកតម្លៃលក់សេរីធៀបនឹងតម្លៃដើម (Pricing Consistency & Variance Analysis) ។

```

SELECT Products.ProductCode,
Products.Description,

```

```

Products.UnitPrice AS BaseUnitPrice,
AVG(InvoiceLineItems.UnitPrice)AS AvgSoldPrice,
(AVG(InvoiceLineItems.UnitPrice)-Products.UnitPrice)
AS PriceDifference
FROM Products,InvoiceLineItems
WHERE Products.ProductCode=InvoiceLineItems.ProductCode
GROUP By Products.ProductCode,
Products.Description,
Products.UnitPrice
ORDER By PriceDifference ASC;

```

Results		Messages			
	ProductCode	Description	BaseUnitPrice	AvgSoldPrice	PriceDifference
1	A4CS	Murach's ASP.NET 4 Web Programming with C# 2010	56.50	56.50	0.00
2	A4VB	Murach's ASP.NET 4 Web Programming with VB 2010	56.50	56.50	0.00
3	ADV4	Murach's ADO.NET 4 with VB 2010	56.50	56.50	0.00
4	CRFC	Murach's CICS Desk Reference	50.00	50.00	0.00
5	CS10	Murach's C# 2010	56.50	56.50	0.00
6	DB1R	DB2 for the COBOL Programmer, Part 1 (2nd Edition)	42.00	42.00	0.00
7	DB2R	DB2 for the COBOL Programmer, Part 2 (2nd Edition)	45.00	45.00	0.00
8	JAVP	Murach's Java Programming	56.50	56.50	0.00
9	JSP2	Murach's JAVA Servlets and JSP (2nd Edition)	52.50	52.50	0.00
10	SQ12	Murach's SQL Server 2012	57.50	57.50	0.00
11	VB10	Murach's Visual Basic 2010	56.50	56.50	0.00

៣.២ ការអនុវត្តផ្នែកទី២

៣.២.១.ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការទិន្នន័យ (Transaction Control Language - TCL)

TCL ឬ Transaction Control Language គឺជាសំណុំនៃពាក្យបញ្ជាក្នុង SQL ដែលប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ (Transactions) នៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ។ វាមានសារៈ

សំខាន់ៗខាងណាស់ក្នុងការធានាថា ប្រតិបត្តិការទិន្នន័យ (ដូចជាការបញ្ចូល, ការកែប្រែ, ឬ ការលុប) មានសុវត្ថិភាព និងភាពត្រឹមត្រូវ។

🔗 គោលបំណងសំខាន់របស់TCL

ធានាភាពត្រឹមត្រូវ (Consistency): រក្សាទិន្នន័យឱ្យមានសភាពត្រឹមត្រូវជានិច្ច ទោះបីជា មានកំហុសកើតឡើងក្នុងពេលដំណើរការក៏ដោយ។

ការការពារកំហុស (Error Recovery): អាចបញ្ជាសប្រតិបត្តិការត្រឡប់ទៅសភាពដើម វិញបាន ប្រសិនបើប្រតិបត្តិការនោះមិនជោគជ័យ។

ពាក្យបញ្ជាសំខាន់ៗនៃ TCL

ពាក្យបញ្ជា COMMIT និង ROLLBACK គឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុម TCL (Transaction Control Language)។ ពួកវាមានមុខងារផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងក្នុងការគ្រប់គ្រងការរក្សាទុកទិន្នន័យ។

i. COMMIT(ការរក្សាទុកជាអចិន្ត្រៃយ៍)

និយមន័យ: គឺជាពាក្យបញ្ជាដែលប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ថា ការកែប្រែទាំងអស់ដែលអ្នកបានធ្វើ ក្នុង Transaction គឺត្រឹមត្រូវ ហើយអ្នកចង់រក្សាទុកវាចូលទៅក្នុង Database ជារៀងរហូត។

ឧទាហរណ៍:

-- ១. មើលទិន្នន័យចាស់សិន

-SELECT * FROM dbo.VENDOR;

-- ២. ចាប់ផ្តើម Transaction

BEGIN TRANSACTION;

-- ៣. បញ្ចូលទិន្នន័យ VENDOR ថ្មី (សូមបំពេញទិន្នន័យឱ្យត្រូវតាម Column ក្នុងរូប ភាព)

```
INSERT INTO dbo.VENDOR ( V_CODE, V_NAME, V_CONTACT,  
V_AREACODE, V_PHONE, V_STATE, V_ORDER )
```

```
VALUES ( 995, 'Kroma IT Supply', 'Sok Visal', '023', '555-0192', 'PP', 'Y' );
```

-- ៤. ពិនិត្យមើលលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន

```
SELECT * FROM dbo.VENDOR WHERE V_CODE = 995;
```

-- ៥. សម្រេចចិត្តរក្សាទុកជាផ្លូវការ

```
COMMIT TRANSACTION;
```

-- ៦. ពិនិត្យមើលទិន្នន័យក្រោយពេល COMMIT

```
SELECT * FROM dbo.VENDOR WHERE V_CODE = 995;
```



	V_CODE	V_NAME	V_CONTACT	V_AREACODE	V_PHONE	V_STATE	V_ORDER
1	995	Kroma IT Supply	Sok Visal	023	555-0192	PP	Y
2	21225	Bryson, Inc.	Smithson	615	223-3234	TN	Y
3	21226	SuperLoo, Inc.	Flushing	904	215-8995	FL	N
4	21231	D&E Supply	Singh	615	228-3245	TN	Y
5	21344	Gomez Bros.	Ortega	615	889-2546	KY	N
6	22567	Dome Supply	Smith	901	678-1419	GA	N
7	23119	Randsets Ltd.	Anderson	901	678-3998	GA	Y
8	24004	Brackman Bros.	Browning	615	228-1410	TN	N
9	24288	ORDVA, Inc.	Hakford	615	898-1234	TN	Y
10	25443	B&K, Inc.	Smith	904	227-0093	FL	N
11	25501	Damal Supplies	Smythe	615	890-3529	TN	N
12	25595	Rubicon Systems	Orton	904	456-0092	FL	Y

ii. ROLLBACK (ការបញ្ជូនទៅសភាពដើម)

និយមន័យ៖ គឺជាពាក្យបញ្ជាដែលប្រើដើម្បីលុបចោលរាល់ការកែប្រែទាំងអស់ដែលអ្នកបានធ្វើក្នុង Transaction ក្នុងករណីដែលអ្នករកឃើញកំហុស ឬមិនចង់រក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរនោះ។

នៅពេលដែលចុច ROLLBACK ប្រព័ន្ធនឹងលុបចោលរាល់សកម្មភាពដែលអ្នកបានធ្វើចាប់តាំងពីពាក្យបញ្ជា BEGIN TRANSACTION មក។ ទិន្នន័យនឹងត្រឡប់ទៅស្ថានភាពដើមវិញ (ដូចជាមិនដែលបានធ្វើអ្វីសោះ) ។ស្ថានភាពទិន្នន័យត្រូវបានលុបចោល

ឧទាហរណ៍៖

-- ១. មើលតម្លៃផលិតផលមុនពេលកែប្រែ

```
SELECT P_CODE, P_PRICE FROM dbo.PRODUCT;
```

Results		Messages
	P_CODE	P_PRICE
1	11QER/31	109.99
2	13-Q2/P2	14.99
3	14-Q1/L3	17.49
4	1546-QQ2	39.95
5	1558-QW1	43.99
6	2232/QTY	109.92
7	2232/QWE	99.87
8	2238/QPD	38.95
9	23109-HB	9.95
10	23114-AA	14.4
11	54778-2T	4.99
12	89-WRE-Q	256.99
13	PVC23DRT	5.87
14	SM-18277	6.99
15	SW-23116	8.45
16	WR3/TT3	119.95

Query executed successfully.

-- ២. ចាប់ផ្តើម Transaction

```
BEGIN TRANSACTION;
```

-- ៣. កែប្រែតម្លៃគុណនឹង ២

```
UPDATE dbo.PRODUCT
```

```
SET P_PRICE = P_PRICE * 2;
```

100 %	NO ISSUES FOUND
Messages	
(16 rows affected)	
Completion time: 2026-06-29T22:48:26.4560958+07:00	

-- ៤. ពិនិត្យមើលតម្លៃថ្មី (តម្លៃឡើងទ្វេដង)

```
SELECT P_CODE, P_PRICE FROM dbo.PRODUCT;
```

107 % No issues found

	P_CODE	P_PRICE
1	11QER/31	219.98
2	13-Q2/P2	29.98
3	14-Q1/L3	34.98
4	1546-QQ2	79.9
5	1558-QW1	87.98
6	2232/QTY	219.84
7	2232/QWE	199.74
8	2238/QPD	77.9
9	23109-HB	19.9
10	23114-AA	28.8
11	54778-2T	9.98
12	89-WRE-Q	513.98
13	PVC23DRT	11.74
14	SM-18277	13.98
15	SW-23116	16.9
16	WR3/TT3	239.9

Query executed successfully.

-- ៥. បោះបង់ការកែប្រែនេះចោលវិញ មិនរក្សាទុកចូលក្នុងប្រព័ន្ធឡើយ

ROLLBACK TRANSACTION;

-- ៦. ពិនិត្យមើលតម្លៃចុងក្រោយ (តម្លៃត្រូវឡប់មកធម្មតាវិញ)

SELECT P_CODE, P_PRICE FROM dbo.PRODUCT;

Results			Messages
	P_CODE	P_PRICE	
1	11QER/31	109.99	
2	13-Q2/P2	14.99	
3	14-Q1/L3	17.49	
4	1546-QQ2	39.95	
5	1558-QW1	43.99	
6	2232/QTY	109.92	
7	2232/QWE	99.87	
8	2238/QPD	38.95	
9	23109-HB	9.95	
10	23114-AA	14.4	
11	54778-2T	4.99	
12	89-WRE-Q	256.99	
13	PVC23DRT	5.87	
14	SM-18277	6.99	
15	SW-23116	8.45	
16	WR3/TT3	119.95	

✓ Query executed successfully.

ការប្រើប្រាស់ COMMIT ធានាថាទិន្នន័យត្រូវបានរក្សាទុកយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅក្នុងម៉ាស៊ីន Server ចំណែកឯ ROLLBACK គឺជាយន្តការសុវត្ថិភាពដ៏សំខាន់មួយ ដែលការពារទិន្នន័យមិនឱ្យមានកំហុសក្នុងករណីមានបញ្ហាកើតឡើងអំឡុងពេលធ្វើប្រតិបត្តិការ (Transaction) ពីម៉ាស៊ីន Client។

៣.២.២. DCL ឬ Data Control Language

និយមន័យ៖ គឺជាក្រុមនៃពាក្យបញ្ជាក្នុង SQL ដែលប្រើសម្រាប់ គ្រប់គ្រងសិទ្ធិ (Permissions) និង សន្តិសុខ (Security) នៃមូលដ្ឋានទិន្នន័យ។ វាជាឧបករណ៍ដែលអ្នករដ្ឋបាល Database (DBA) ប្រើដើម្បីកំណត់ថា "អ្នកណាអាចធ្វើអ្វីបាន" នៅលើទិន្នន័យ។

ពាក្យបញ្ជាសំខាន់ៗនៃ DCL៖

១. GRANT

ប្រើសម្រាប់ ផ្តល់សិទ្ធិ ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ (User) អាចធ្វើសកម្មភាពណាមួយនៅលើ Database ដូចជា៖

- SELECT (សិទ្ធិមើលទិន្នន័យ)
- INSERT (សិទ្ធិបញ្ចូលទិន្នន័យ)
- UPDATE (សិទ្ធិធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យ)
- DELETE (សិទ្ធិលុបទិន្នន័យ)

ឧបមាថាអ្នកចង់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ឈ្មោះ student_user អាចមើលទិន្នន័យ (SELECT) និងបញ្ចូលទិន្នន័យ (INSERT) ក្នុងតារាង PRODUCT និង CUSTOMER៖

ជំហានទី ១៖ ការបង្កើតគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ (User Creation) មុននឹងផ្តល់សិទ្ធិ យើងត្រូវបង្កើត User នៅក្នុង Database ជាមុនសិន។

ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ។

```
CREATE USER student_user WITHOUT LOGIN;
```

ជំហានទី ២៖ ការផ្តល់សិទ្ធិលើតារាងទិន្នន័យ (Granting Permissions)

យើងប្រើប្រាស់ពាក្យបញ្ជា GRANT ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យ User អាចធ្វើប្រតិបត្តិការជាក់លាក់លើតារាង។ កំណត់សិទ្ធិអាន (SELECT) និងបញ្ចូល (INSERT) ទិន្នន័យ។

```
GRANT SELECT, INSERT ON PRODUCT TO student_user;
```

```
GRANT SELECT, INSERT ON CUSTOMER TO student_user;
```

ជំហានទី ៣៖ ការផ្តល់សិទ្ធិពេញលេញលើតារាងប្រតិបត្តិការ (Advanced Privileges)

សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងតារាង INVOICE ដែលមានសារៈសំខាន់ យើងផ្តល់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងឱ្យបានច្បាស់លាស់ (ជំនួសឱ្យការប្រើពាក្យ ALL ដែលហួសសម័យ)។

ផ្តល់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងសម្រាប់អ្នកដែលមានតួនាទីខ្ពស់។

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER, CONTROL ON INVOICE  
TO student_user;
```

ជំហានទី ៤៖ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ (Verification)

បន្ទាប់ពីកំណត់សិទ្ធិរួចរាល់ យើងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើសិទ្ធិទាំងនោះត្រូវបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវឬនៅ ដោយប្រើពាក្យបញ្ជា៖

```
EXEC sp_helprotect @username = 'student_user';
```

Results		Messages						
	Owner	Object	Grantee	Grantor	ProtectType	Action	Column	
1	dbo	CUSTOMER	student_user	dbo	Grant	Insert	.	
2	dbo	CUSTOMER	student_user	dbo	Grant	Select	(All+New)	
3	dbo	INVOICE	student_user	dbo	Grant	ALTER	.	
4	dbo	INVOICE	student_user	dbo	Grant	CONTROL	.	
5	dbo	INVOICE	student_user	dbo	Grant	Delete	.	
6	dbo	INVOICE	student_user	dbo	Grant	Insert	.	
7	dbo	INVOICE	student_user	dbo	Grant	References	(All+New)	
8	dbo	INVOICE	student_user	dbo	Grant	Select	(All+New)	
9	dbo	INVOICE	student_user	dbo	Grant	Update	(All+New)	
10	dbo	PRODUCT	student_user	dbo	Grant	Insert	.	
11	dbo	PRODUCT	student_user	dbo	Grant	Select	(All+New)	
12	.	.	student_user	dbo	Grant	CONNECT	.	

✓ Query executed successfully.

ពាក្យបញ្ជានេះនឹងបង្ហាញតារាងសិទ្ធិទាំងអស់ដែល User នោះទទួលបាននៅក្នុង (Database)

ចំណាំ

- **Security Principle:** ការផ្តល់សិទ្ធិត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍ "Least Privilege" (ផ្តល់សិទ្ធិតិចបំផុតតាមដែលចាំបាច់) ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការលួចកែប្រែទិន្នន័យ។
- **Maintenance:** រាល់ការកំណត់សិទ្ធិ (DCL) គួរតែត្រូវបានកត់ត្រាទុកក្នុងឯកសារគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញ (Audit) នៅពេលក្រោយ។

២.ការដកហូតសិទ្ធិ (REVOKE)

គឺជាពាក្យបញ្ជា (Command) មួយនៅក្នុងក្រុម DCL (Data Control Language) ដែលប្រើសម្រាប់ដកហូត ឬលុបចោលសិទ្ធិដែលធ្លាប់បានផ្តល់ឱ្យ (GRANT) អ្នកប្រើប្រាស់ (User) ឬតួនាទី (Role) ណាមួយនៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ។

សរុបមក REVOKE គឺផ្ទុយពី GRANT។ ប្រសិនបើ GRANT គឺជាការ "បើកទ្វារ" ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចូលទៅធ្វើសកម្មភាព នោះ REVOKE គឺជាការ "បិទទ្វារ" ឬដកសិទ្ធិនោះត្រឡប់មកវិញ។

គោលបំណងសំខាន់ៗនៃការប្រើប្រាស់ REVOKE៖

១. ការផ្លាស់ប្តូរតួនាទី៖ នៅពេលបុគ្គលិកប្តូរផ្នែកការងារ ឬលែងត្រូវការចូលប្រើប្រាស់តារាងណាមួយទៀត យើងត្រូវដកសិទ្ធិពួកគេចេញ ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាព។

២. ការកាត់បន្ថយសិទ្ធិ (Least Privilege)៖ ក្នុងករណីដែលយើងធ្លាប់ផ្តល់សិទ្ធិឱ្យច្រើនពេក (លើសពីតម្រូវការ) យើងត្រូវប្រើ REVOKE ដើម្បីកម្រិតសិទ្ធិឱ្យនៅត្រឹមតម្រូវការចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះ។

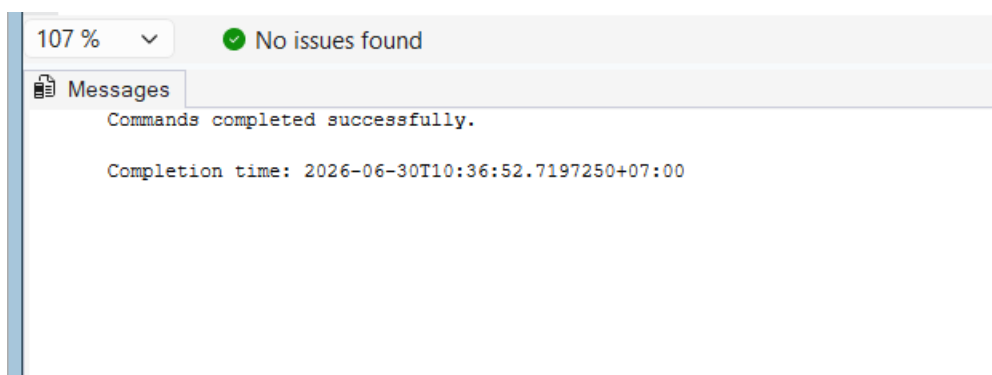
៣. ការឆ្លើយតបនឹងការគំរាមកំហែង៖ ប្រសិនបើគណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ណាម្នាក់ត្រូវបានគេលួចចូល (Compromised) អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវប្រើ REVOKE ជាបន្ទាន់ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការខូចខាតទិន្នន័យ។

ទម្រង់កូដ (Syntax) ទូទៅ៖

REVOKE [សិទ្ធិដែលចង់ដក] ON [ឈ្មោះតារាង] FROM [ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់];

ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើអ្នកចង់ដកសិទ្ធិ UPDATE ចេញពី student_user លើតារាង PRODUCT៖

REVOKE UPDATE ON PRODUCT FROM student_user;

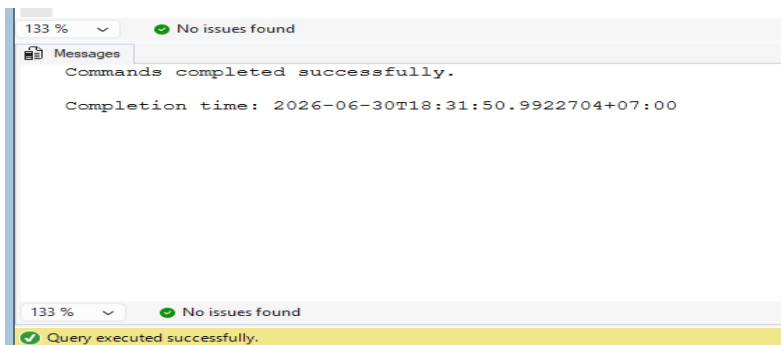


ចំណាំ៖ ការប្រើប្រាស់ REVOKE មិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ទិន្នន័យដែលមានស្រាប់នៅក្នុងតារាងនោះទេ វាគ្រាន់តែបញ្ឈប់សិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការអនុវត្តប្រតិបត្តិការ (ដូចជាការកែ ឬលុប) ទៅលើទិន្នន័យទាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះ។

ឧទាហរណ៍នៃការដកសិទ្ធិក្នុងតារាង CUSTOMER

ឧបមាថាដំបូងអ្នកបានផ្តល់សិទ្ធិឱ្យ student_user អាចមើល (SELECT) និងបញ្ចូលទិន្នន័យ (INSERT) ក្នុងតារាង CUSTOMER។ ឥឡូវនេះចង់ដកសិទ្ធិទាំងពីរនេះចេញវិញ។

```
REVOKE SELECT, INSERT ON CUSTOMER FROM student_user;
```



ផ្ទៀងផ្ទាត់ម្តងទៀត បន្ទាប់ពីដកសិទ្ធិ

```
EXEC sp_helprotect @username = 'student_user';
```

The screenshot shows the 'Results' pane in SQL Server Enterprise Manager. It displays a table with 10 rows of data, showing the permissions granted to the 'student_user' login. The table has columns: Owner, Object, Grantee, Grantor, Protect Type, Action, and Column.

	Owner	Object	Grantee	Grantor	Protect Type	Action	Column
1	dbo	INVOICE	student_user	dbo	Grant	ALTER	.
2	dbo	INVOICE	student_user	dbo	Grant	CONTROL	.
3	dbo	INVOICE	student_user	dbo	Grant	Delete	.
4	dbo	INVOICE	student_user	dbo	Grant	Insert	.
5	dbo	INVOICE	student_user	dbo	Grant	References	(All+New)
6	dbo	INVOICE	student_user	dbo	Grant	Select	(All+New)
7	dbo	INVOICE	student_user	dbo	Grant	Update	(All+New)
8	dbo	PRODUCT	student_user	dbo	Grant	Insert	.
9	dbo	PRODUCT	student_user	dbo	Grant	Select	(All+New)
10	.	.	student_user	dbo	Grant	CONNECT	.

Query executed successfully.

ការធ្វើតេស្តផ្ទៀងផ្ទាត់សិទ្ធិ (Verification & Testing)

ដើម្បីបញ្ជាក់ថាការកំណត់សិទ្ធិ (DCL) ត្រូវបានអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវ យើងបានធ្វើការតេស្តតាមរយៈការបន្លំអត្តសញ្ញាណ (Impersonation) ដូចខាងក្រោម៖

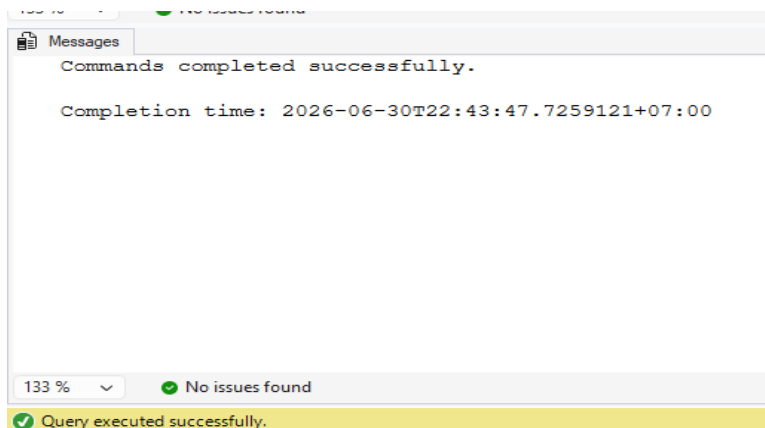
១ ការតេស្តសិទ្ធិអាន (SELECT) លើតារាង PRODUCT

យើងបានរត់កូដ៖

```
EXECUTE AS USER = 'student_user';
```

```
SELECT * FROM PRODUCT;
```

```
REVERT;
```



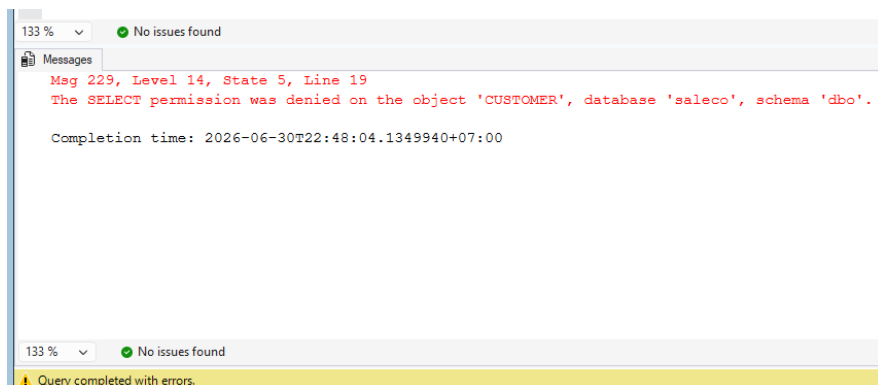
លទ្ធផល: ប្រព័ន្ធបានអនុញ្ញាតឱ្យបង្ហាញទិន្នន័យ (ដូចរូបភាពទី ១) ដែលបញ្ជាក់ថាការផ្តល់សិទ្ធិ (GRANT) មានប្រសិទ្ធភាព។

២ ការតេស្តសិទ្ធិអាន (SELECT) លើតារាង CUSTOMER

យើងបានរត់កូដ៖EXECUTE AS USER = 'student_user';

```
SELECT * FROM CUSTOMER;
```

REVERT;



លទ្ធផល: ប្រព័ន្ធបានបង្ហាញសារកំហុស "The SELECT permission was denied on the object 'CUSTOMER'..." (ដូចរូបភាពចុងក្រោយ)។ នេះបញ្ជាក់ថាការដកហូតសិទ្ធិ (REVOKE) ទទួលបានជោគជ័យ ១០០%។

IV. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន (Conclusion)

ឆ្លងកាត់ការអនុវត្តជាក់ស្តែង របាយការណ៍នេះបានបង្ហាញពីជោគជ័យក្នុងការបង្កើត និងកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យក្នុងស្ថាបត្យកម្ម Client-Server ដោយប្រើប្រាស់ SQL Server 2022 លើបរិស្ថាន VMware។ ប្រព័ន្ធនេះមានឧត្តមភាពខ្ពស់ក្នុងការបែងចែកការងារ ដោយម៉ាស៊ីន Client ដើរតួជាអ្នកស្នើសុំ (Request) ឯម៉ាស៊ីន Server ទទួលបន្ទុកគណនា និងចម្រាញ់ទិន្នន័យ។ បន្ថែមពីនេះ ភាពត្រឹមត្រូវ និងសុវត្ថិភាពទិន្នន័យត្រូវបានធានាយ៉ាងរឹងមាំតាមរយៈការប្រើប្រាស់ពាក្យបញ្ជា TCL (COMMIT/ROLLBACK) និង DCL (GRANT/REVOKE) ដើម្បីគ្រប់គ្រងសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់។ សរុបរួម ស្ថាបត្យកម្មនេះជាដំណោះស្រាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ផ្តល់នូវ

សុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងភាពងាយស្រួលក្នុងការពង្រីកទំហំប្រព័ន្ធ (Scalability) សម្រាប់ស្ថាប័ននានា។

ផលវិបាក និងបញ្ហាប្រឈម

១. ចំណុចខ្សោយស្នូលតែមួយ (Single Point of Failure) : ទិន្នន័យ និងការគណនាទាំងអស់ពឹងផ្អែកលើម៉ាស៊ីន Server តែមួយ។ ប្រសិនបើ Server មានបញ្ហា ឬគាំង (Down) នោះម៉ាស៊ីន Client ទាំងអស់នឹងមិនអាចដំណើរការបានឡើយ។

២. ការពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធបណ្តាញ (Network Dependency) : រាល់ប្រតិបត្តិការត្រូវបញ្ជូនឆ្លងកាត់បណ្តាញណិតវើក។ ប្រសិនបើបណ្តាញមានល្បឿនយឺត ឬដាច់ វានឹងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធទាំងមូលគាំង ឬដំណើរការយឺតយ៉ាវភ្លាមៗ។

៣. ការកកស្ទះទិន្នន័យ (Network Traffic Congestion) : នៅពេលមានម៉ាស៊ីន Client ច្រើនពេកធ្វើការស្នើសុំទិន្នន័យ (Requests) ទៅកាន់ Server ក្នុងពេលតែមួយ វាអាចបណ្តាលឱ្យ Server ផ្ទុកការងារលើសចំណុះ (Overload) និងធ្វើឱ្យណិតវើកដើរយឺត។

